

二〇〇〇年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\int_0^1 \sqrt{2x-x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 在点 $(1,-2,2)$ 的法线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

3. 微分方程 $xy''+3y'=0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 已知方程组
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$
 无解, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$, A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等, 则 $P(A) = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $f(x), g(x)$ 是恒大于零的可导函数, 且 $f'(x)g(x)-f(x)g'(x) < 0$, 则当 $a < x < b$ 时, 有 $\dots\dots\dots$ ()

- (A) $f(x)g(b) > f(b)g(x).$ (B) $f(x)g(a) > f(a)g(x).$
(C) $f(x)g(x) > f(b)g(b).$ (D) $f(x)g(x) > f(a)g(a).$

2. 设 $S: x^2+y^2+z^2=a^2 (z \geq 0)$, S_1 为 S 在第一卦限中的部分, 则有 $\dots\dots\dots$ ()

- (A) $\iint_S x dS = 4 \iint_{S_1} x dS.$ (B) $\iint_S y dS = 4 \iint_{S_1} x dS.$
(C) $\iint_S z dS = 4 \iint_{S_1} x dS.$ (D) $\iint_S xyz dS = 4 \iint_{S_1} xyz dS.$

3. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则必收敛的级数为 $\dots\dots\dots$ ()

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}.$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2.$
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n}).$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1}).$

4. 设 n 维列向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m (m < n)$ 线性无关, 则 n 维列向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 线性无关的充分必要条件为 $\dots\dots\dots$ ()

- (A) 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 可由向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 线性表示.
(B) 向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 可由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表示.
(C) 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 与向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 等价.
(D) 矩阵 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 与矩阵 $B = (\beta_1, \dots, \beta_m)$ 等价.

5. 设二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 则随机变量 $\xi = X + Y$ 与 $\eta = X - Y$ 不相关的充分必要条件为……………()
- (A) $E(X) = E(Y)$. (B) $E(X^2) - [E(X)]^2 = E(Y^2) - [E(Y)]^2$.
 (C) $E(X^2) = E(Y^2)$. (D) $E(X^2) + [E(X)]^2 = E(Y^2) + [E(Y)]^2$.

三、(本题满分 5 分)

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right).$$

四、(本题满分 6 分)

设 $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right) + g\left(\frac{x}{y}\right)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, g 具有二阶连续导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

五、(本题满分 6 分)

计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以点 $(1, 0)$ 为中心, R 为半径的圆周 ($R > 1$), 取逆时针方向.

六、(本题满分 7 分)

设对于半空间 $x > 0$ 内任意的光滑有向封闭曲面 S , 都有

$$\oiint_S x f(x) dy dz - x y f(x) dz dx - e^{2x} z dx dy = 0,$$

其中函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有连续的一阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 求 $f(x)$.

七、(本题满分 6 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + (-2)^n} \frac{x^n}{n}$ 的收敛区域, 并讨论该区间端点处的收敛性.

八、(本题满分 7 分)

设有一半径为 R 的球体, P_0 是此球的表面上的一个定点, 球体上任一点的密度与该点到 P_0 距离的平方成正比 (比例常数 $k > 0$), 求球体的重心位置.

九、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且 $\int_0^{\pi} f(x) dx = 0$, $\int_0^{\pi} f(x) \cos x dx = 0$. 试证: 在 $(0, \pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$.

十、(本题满分 6 分)

设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, 且 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$, 其中 E 为 4 阶单位矩阵, 求矩阵 B .

十一、(本题满分 8 分)

某试验性生产线每年一月份进行熟练工与非熟练工的人数统计, 然后将 $\frac{1}{6}$ 熟练工支援其他生产部门, 其缺额由招收新的非熟练工补齐, 新、老非熟练工经过培训及实践至年终考核有 $\frac{2}{5}$ 成为熟练工. 设第 n 年一月份统计的熟练工和非熟练工所占百分比分别为 x_n, y_n 记成向量 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$.

(I) 求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 的关系式并写成矩阵形式: $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$;

(II) 验证 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的两个线性无关的特征向量, 并求出相应的特征值;

(III) 当 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 时, 求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$.

十二、(本题满分 8 分)

某流水生产线上每个产品不合格的概率为 p ($0 < p < 1$), 各产品合格与否相互独立, 当出现一个不合格产品时即停机检修. 设开机后第一次停机时已生产了产品的个数为 X , 求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

十三、(本题满分 8 分)

设某种元件的使用寿命 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x \geq \theta \\ 0, & x < \theta \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$ 为未知参数, 又设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 X 的一组样本观测值, 求参数 θ 的最大似然估计值.